

Introdução à Programação em C

Fundamentos, tipos de dados e operadores

1. Simulador de salário líquido

Uma empresa deseja estimar o salário líquido de um colaborador. Leia o salário bruto e os valores de dois descontos (em percentual). Calcule e exiba o valor de cada desconto e o salário final. Considere apenas os cálculos informados no enunciado; não é necessário reproduzir regras tributárias reais.

Conceitos envolvidos: Tipos numéricos, entrada e saída, operadores aritméticos e atribuição.

2. Conversor de armazenamento

Leia uma quantidade de armazenamento em gigabytes (GB) e apresente o valor aproximado em megabytes (MB) e kilobytes (KB), utilizando $1 \text{ GB} = 1024 \text{ MB}$ e $1 \text{ MB} = 1024 \text{ KB}$.

Conceitos envolvidos: Variáveis, operadores e conversão de unidades.

Condicionais, operador ternário e switch

3. Status de estoque

Leia a quantidade disponível de um produto. Exiba “Disponível” quando houver unidades em estoque e “Esgotado” quando a quantidade for zero. Faça uma versão com if/else e outra utilizando operador ternário.

Conceitos envolvidos: if/else e operador ternário.

4. Análise de pedido

Leia o valor de uma compra. Compras a partir de R\$ 200,00 recebem frete grátis; as demais pagam R\$ 20,00 de frete. Exiba o valor da compra, o frete e o total do pedido.

Conceitos envolvidos: Condicionais, operadores relacionais e regra de negócio.

5. Terminal de atendimento

Crie um menu com as opções: 1 - Suporte técnico; 2 - Financeiro; 3 - Comercial; 4 - Cancelamento. Leia a opção e, utilizando switch, informe para qual setor o atendimento será encaminhado. Trate opções inválidas.

Conceitos envolvidos: switch/case, break e validação.

Laços de repetição

6. Login com limite de tentativas

Defina uma senha numérica no programa. O usuário poderá tentar entrar no sistema no máximo três vezes. Se acertar, exiba “Acesso autorizado”. Caso as três tentativas sejam consumidas, exiba “Usuário bloqueado”.

Conceitos envolvidos: while, contador, condicionais e operadores lógicos.

7. Carrinho de compras

Leia sucessivamente os preços dos produtos de uma compra. O valor 0 encerra o registro. Ao final, exiba a quantidade de produtos e o total da compra. Valores negativos devem ser rejeitados.

Conceitos envolvidos: Loop com sentinela, contador, acumulador e validação.

8. Monitoramento de servidor

Leia percentuais de uso da CPU até que seja informado -1. Classifique cada leitura como NORMAL (até 69%), ALERTA (70% a 89%) ou CRÍTICO (90% a 100%). Ao final, informe o número de leituras e quantas foram críticas.

Conceitos envolvidos: while, if/else, contador, sentinela, break/continue.

9. Processamento diário de vendas

Leia o valor de várias vendas. O valor 0 encerra o expediente. Ao final, apresente quantidade de vendas, faturamento total e ticket médio. Ignore valores negativos e não permita divisão por zero.

Conceitos envolvidos: Loops, acumuladores, contadores, validação e média.

Funções e bibliotecas padrão de C

10. Calculadora científica simplificada

Crie um menu para calcular raiz quadrada, potência ao quadrado e arredondamentos. Separe cada operação em uma função e utilize recursos de math.h. O menu deve permanecer ativo até a opção de saída.

Conceitos envolvidos: Funções, parâmetros, retorno, math.h, switch e loops.

11. Jogo de adivinhação

O programa deve sortear um número entre 1 e 100. O jogador informa palpites até acertar. A cada tentativa, informe se o número secreto é maior ou menor. Ao final, mostre a quantidade de tentativas.

Conceitos envolvidos: stdlib.h, time.h, rand(), srand(), loops e condicionais.

12. Validador de opção

Solicite ao usuário uma resposta S ou N. Aceite tanto letras maiúsculas quanto minúsculas. Continue solicitando enquanto a entrada for inválida e, ao final, informe se a operação continuará ou será encerrada.

Conceitos envolvidos: ctype.h, toupper(), do/while, validação e ternário.

Funções e modularização

13. Sistema de pagamento modularizado

Crie um programa que leia o valor da compra e a forma de pagamento. PIX concede 5% de desconto; cartão e dinheiro não concedem desconto. Organize o projeto em main.c, pagamento.c e pagamento.h. Crie funções para exibir formas de pagamento, calcular desconto e calcular o total.

Conceitos envolvidos: Funções, arquivos .c/.h, protótipos, #include e separação de responsabilidades.

14. Calculadora modular

Organize uma calculadora em três arquivos: main.c, calculadora.c e calculadora.h. Implemente funções para soma, subtração, multiplicação e divisão. A main deve controlar o menu e chamar as funções apropriadas. Trate divisão por zero.

Conceitos envolvidos: Modularização, funções com retorno, switch e organização de projeto.

Vetores

15. Análise de temperaturas

Leia 10 temperaturas e armazene-as em um vetor. Calcule a média, apresente a maior e a menor temperatura e informe quantas ficaram acima da média.

Conceitos envolvidos: Vetores, índices, loops, acumuladores e busca de maior/menor.

16. Controle de vendas

Armazene em um vetor o valor de 10 vendas. Crie funções para exibir todas as vendas, calcular o faturamento, localizar a maior venda e contar quantas vendas ultrapassaram R\$ 500,00.

Conceitos envolvidos: Vetores em funções, percorrimto, acumuladores e condicionais.

17. Busca de código

Leia 10 códigos numéricos e armazene-os em um vetor. Depois, solicite um código para busca. Informe se ele existe e, caso exista, em qual índice foi encontrado. Considere inicialmente apenas a primeira ocorrência.

Conceitos envolvidos: Vetores, busca sequencial, índices e condição de parada.

Matrizes

18. Sistema de notas

Armazene em uma matriz as três notas de cinco alunos. Calcule e exiba a média de cada aluno e sua situação (Aprovado para média ≥ 7 e Reprovado caso contrário). Ao final, informe a maior nota registrada na turma.

Conceitos envolvidos: Matrizes, loops aninhados, acumuladores, condicionais e ternário.

19. Mapa de assentos

Represente uma sala com 4 linhas e 5 assentos por linha utilizando uma matriz de inteiros, onde 0 significa disponível e 1 ocupado. Permita reservar assentos enquanto o usuário desejar. Não permita reservar um assento já ocupado e exiba o mapa após cada operação.

Conceitos envolvidos: Matrizes como estado de sistema, índices, loops, validação e atualização.

Desafio integrador

20. Painel simplificado de estacionamento

Construa um programa que represente um estacionamento com 3 setores e 5 vagas por setor usando uma matriz. O sistema deve possuir menu para: exibir vagas, ocupar vaga, liberar vaga, contar vagas livres e sair. Separe operações importantes em funções. Valide setor e vaga informados e impeça operações inconsistentes, como ocupar uma vaga já ocupada.

Conceitos envolvidos: Integração de tipos, operadores, condicionais, ternário quando apropriado, switch, loops, funções, vetores/matrices e organização do código.